

Documentação Técnica - Sistema Joice (Air Watch)

Este documento detalha as tecnologias, bibliotecas e padrões arquiteturais utilizados no desenvolvimento do Sistema Joice (Air Watch), estruturado para fins acadêmicos e de documentação técnica.

Arquitetura do Sistema

O sistema adota uma arquitetura Client-Server desacoplada (RESTful), onde o Frontend e o Backend são aplicações distintas que se comunicam via protocolo HTTP/HTTPS utilizando JSON.

1. Frontend (Interface do Cliente)

Interface do usuário do tipo SPA (Single Page Application).

- **Framework Principal: React (v18.3):** Construção de interfaces reativas baseadas em componentes e Hooks.
- **Linguagem: TypeScript (v5.6):** Superset do JavaScript com tipagem estática para maior segurança e manutenibilidade.
- **Build Tool: Vite (v5.4):** Compilação otimizada e HMR (Hot Module Replacement) para desenvolvimento ágil.
- **UI Library: Material UI (MUI) (v6.1):** Implementação do Material Design, garantindo acessibilidade e responsividade.
- **Dashboards: Chart.js (v4.4) com react-chartjs-2:** Renderização de gráficos interativos para monitoramento de dados.
- **Roteamento: React Router DOM (v6.26):** Gerenciamento de navegação SPA e proteção de rotas.
- **HTTP Client: Axios (v1.7):** Requisições API com interceptadores e tratamento de erros.
- **i18n: i18next (v25.7):** Suporte multi-idioma (Português, Inglês, Espanhol).
- **Datas: date-fns (v3.6):** Manipulação leve e eficiente de datas.

2. Backend (Servidor e API)

- **Runtime: Node.js:** Ambiente de execução escalável baseado na engine V8.
- **Framework: Express.js (v4.21):** Estruturação de rotas REST, middlewares e tratamento de requisições.
- **Linguagem: TypeScript (v5.6):** Consistência de tipos entre frontend e backend.
- **ORM: Prisma (v5.22):** Abstração de banco de dados, migrations e consultas tipadas.
- **Validação: Zod (v3.23):** Validação de esquemas e dados de entrada.

- **Uploads: Multer (v1.4):** Gerenciamento de multipart/form-data para arquivos.

3. Banco de Dados e Persistência

- **SGBD: SQLite (Configuração Atual)** - Banco relacional leve. A arquitetura com Prisma permite migração transparente para PostgreSQL ou MySQL.

4. Segurança e Autenticação

- **Autenticação: JWT (v9.0)** - Autenticação stateless segura via tokens.
- **Criptografia: Bcrypt.js (v2.4)** - Hashing de senhas para proteção de dados.

5. Geração de Relatórios

- **PDF: PDFKit (v0.15)** - Geração programática de documentos PDF.
- **Excel: ExcelJS (v4.4)** - Criação e manipulação de planilhas para exportação de dados.

6. Ferramentas de Desenvolvimento

- **Linting: ESLint (v9.14)** - Análise estática e padronização de código.